

Résumé Blockchain

Définition de Blockchain

Il s'agit d'une technologie de stockage et de transmission d'information sans organe de contrôle. Il s'agit donc d'une base de données distribuée dont les informations envoyées par les utilisateurs et les liens internes à la base sont vérifiées et groupées à intervalle de temps régulier en des blocs liés formant ainsi une chaîne.

Intérêt de Blockchain

Sécurisation des transaction et traçabilité des données

Différents modes de stockages de données

- Le stockage peut être partitionné entre différents nœuds du réseau
- Le stockage peut être répliqué entièrement sur chacun des nœuds
- Le stockage peut être organisé de façon hybride.

Propriétés de la blockchain

- La désintermédiation ou la transparence ;(Sans intermédiaire)
- La sécurité dont l'horodatage ;(Infalsifiable)
- L'autonomie. (Tous les participants ont même statut...)

Bitcoin

C'est un système de monnaie électronique entièrement de personne à personne permettant d'effectuer des paiements en ligne sans passer par une institution financière.

Mining

C'est l'action de validation des informations inscrites sur une blockchain. C'est aussi l'acte de création monétaire.

Mineur

C'est un nœud du réseau qui valide les transactions et alimente la puissance de calcul de la blockchain. C'est un nœud du réseau qui opère la validation des transactions à la place d'une instance centrale.

POW

C'est le résultat du problème cryptographique à résoudre pour qu'une nouvelle information soit ajoutée dans un bloc. Ce résultat est difficile à obtenir et nécessite beaucoup de puissance informatique. En revanche, sa vérification est peu consommatrice de ressources. (Bitcoin ; Litecoin ; Verge)

POS

C'est une méthode pour atteindre le consensus distribué dans un réseau blockchain qui ne demande pas aux utilisateurs d'utiliser leur puissance de calcul, mais de prouver la propriété d'un certain montant de crypto-monnaie. (Peercoin ; NeuCoin)

Token

C'est cette unité transférable qui devient donc une preuve de propriété.

Catégories de blockchains

Publiques et privées

Définition de blockchain publique

Une blockchain est publique lorsque n'importe qui peut devenir membre du réseau sans condition d'admission. (Bitcoin ; Ethereum ; Litecoin)

Définition de blockchain privée

Une blockchain est privée lorsque les membres du réseau sont sélectionnés avant de pouvoir télécharger le protocole et utiliser le service proposé par le réseau. (Hyperledger ; IOTA ; Corda)

Ethereum

Elle permet le développement et le déploiement des applications basées sur la technologie Blockchain.

Composants de Ethereum

- Smart contracts
- Ether
- Ethereum clients
- EVM (machine virtuelle de ethereum)
- Etherscripter

Hyperledger

Elle regroupe différents frameworks permettant de développer des contrats intelligents ou des applications décentralisées dans la blockchain, à destination des entreprises. (Iroha ; Fabric ; Sawtooth ; Burrow ; Indy)

Services de Hyperledger

- Identity services
- Policy services
- Blockchain services and
- Smart contract services.

Niveaux de sécurité

- au niveau physique (les locaux) ;
- au niveau des réseaux ;
- au niveau des machines ;
- au niveau des applications ; et
- au niveau des données

Types de menaces

- Destruction d'information et /ou d'autres ressources ;
- Corruption ou modification d'informations ;
- Vol, suppression ou perte d'informations et /ou d'autres ressources ;
- Divulgence d'informations ; et
- Interruption de service

Catégories des types de menaces

- les menaces accidentelles (les bugs de logiciels ;les pannes matériels ;les défaillances incontrôlables.) ;
- les menaces intentionnelles(les virus comme les chevaux de troie ;les hackers) ;
- les menaces passives ; et
- les menaces actives (Interruption = pb disponibilité ; Interception=pb confidentialité ; Modification=pb authenticité ; Fabrication)

Modèles de sécurité

- le triangle CIA (Confidentialité ; Intégralité ; Accessibilité)
- le protocole AAA(Identification Authentification Autorisation Audit)
- le pentagone de confiance(Authentification Autorisation Disponibilité Admissibilité Intégrité)
- le modèle de Donn Parker(Confidentialité Intégrité Disponibilité Authentification Contrôle)
- le cube de McCumber

Notion de sécurité en parallèle

On parle de sécurité en parallèle lorsque plusieurs mécanismes de sécurité protégeant un système possèdent le même rôle.

Notion de sécurité en série

On parle de sécurité en série ou de défense en profondeur lorsque plusieurs mécanismes de sécurité protègent un système et ont des rôles différents.

Objectif de la sécurité informatique

- disponibilité
- intégrité
- confidentialité des infrastructures informatiques

Mesures de sécurité

- le contrôle d'accès
- le chiffrement des données ou mieux la cryptographie
- la gestion des incidents ;
- la gestion des erreurs ;
- la gestion des dysfonctionnements ;
- la gestion des intrusions ;
- le cloisonnement d'environnements ;

POW résumé

Le proof of work (preuve de travail en français) est un algorithme de consensus utilisé par certaines blockchains, notamment Bitcoin et Ethereum. Son objectif est de garantir la sécurité et la fiabilité du réseau en permettant la validation des transactions et la création de nouveaux blocs de données.

Le proof of work repose sur la résolution de problèmes mathématiques complexes et intensifs en ressources informatiques, appelés "hashs". Les mineurs, qui sont des utilisateurs du réseau, consacrent leur puissance de calcul à résoudre ces problèmes. Lorsqu'un mineur résout un hash, il crée un nouveau bloc de transactions valides, qu'il ajoute à la blockchain. Pour récompenser leur travail, les mineurs reçoivent une rémunération en crypto-monnaie.

Le proof of work est considéré comme un algorithme sûr et fiable, car il rend très difficile la falsification de données ou la création de faux blocs. Cependant, il est également très gourmand en énergie, car les calculs nécessaires pour résoudre les hashs demandent une grande quantité de puissance de calcul.

En raison de sa consommation énergétique élevée, le proof of work est de plus en plus critiqué, et des alternatives plus éco-responsables, comme le proof of stake, sont en train d'émerger.

POS résumé

Le proof of stake (preuve d'enjeu en français) est un algorithme de consensus utilisé par certaines blockchains, qui repose sur la détention de crypto-monnaies plutôt que sur la puissance de calcul, comme c'est le cas pour le proof of work.

Les validateurs, qui sont les utilisateurs du réseau, doivent bloquer un certain montant de crypto-monnaies comme "enjeu" pour être éligibles à valider les transactions et créer de nouveaux blocs. Les validateurs sont choisis au hasard en fonction de leur enjeu, ce qui signifie que plus un utilisateur détient de crypto-monnaies, plus il a de chances d'être sélectionné.

Le proof of stake est considéré comme une alternative plus éco-responsable au proof of work, car il ne requiert pas de puissance de calcul intensive. De plus, il est plus accessible aux utilisateurs ordinaires, car ils n'ont pas besoin de dépenser de l'argent pour acheter du matériel informatique.

Cependant, le proof of stake n'est pas exempt de problèmes, notamment en termes de sécurité. En effet, les validateurs qui violent les règles du réseau peuvent perdre leur enjeu, ce qui peut conduire à une centralisation du pouvoir entre les mains des plus grands détenteurs de crypto-monnaies.

Malgré cela, le proof of stake gagne en popularité et est utilisé par plusieurs blockchains, dont Ethereum et Cardano.

Proof of Authority résumé

Le proof of authority (preuve d'autorité en français) est un algorithme de consensus utilisé par certaines blockchains pour valider les transactions et créer de nouveaux blocs.

Dans le proof of authority, les validateurs sont des entités de confiance prédéterminées, qui ont été sélectionnées pour leur réputation et leur intégrité. Ils sont responsables de valider les transactions et de créer de nouveaux blocs de données.

Le proof of authority est considéré comme un algorithme de consensus rapide et efficace, car il ne requiert pas de puissance de calcul intensive, comme le proof of work, ou de grande quantité de crypto-monnaies, comme le proof of stake. De

plus, il est moins sensible aux attaques de 51%, car il est difficile pour un acteur malveillant de s'emparer du contrôle de la majorité des validateurs.

Cependant, le proof of authority est souvent considéré comme moins décentralisé que les autres algorithmes de consensus, car les validateurs sont sélectionnés par une autorité centrale plutôt que par la communauté des utilisateurs.

Le proof of authority est utilisé par des blockchains privées, destinées à être utilisées par un groupe restreint d'entités de confiance, plutôt que par le grand public.

Proof of activity Résumé

Le proof of activity (preuve d'activité en français) est un algorithme de consensus hybride qui combine les caractéristiques du proof of work et du proof of stake.

Dans le proof of activity, les mineurs effectuent d'abord une tâche de proof of work pour résoudre un problème mathématique complexe et créer un "ticket de loterie". Les tickets sont ensuite distribués aux utilisateurs qui ont bloqué une certaine quantité de crypto-monnaies comme enjeu dans le proof of stake.

Les validateurs, qui sont les utilisateurs ayant obtenu les tickets de loterie, sont alors éligibles pour valider les transactions et créer de nouveaux blocs dans la blockchain. Les validateurs sont sélectionnés au hasard pour éviter la centralisation du pouvoir.

Le proof of activity est considéré comme une alternative éco-responsable au proof of work, car il ne nécessite pas autant de puissance de calcul pour la résolution des problèmes mathématiques, comme c'est le cas pour le proof of work. De plus, il est plus accessible aux utilisateurs ordinaires, car ils n'ont pas besoin d'acheter du matériel informatique coûteux pour miner des crypto-monnaies.

Cependant, le proof of activity est moins décentralisé que le proof of work, car il est plus facile pour les grands détenteurs de crypto-monnaies de monopoliser le processus de validation. De plus, il est plus complexe que les autres algorithmes de consensus et peut donc être plus difficile à mettre en place.